

Résumé en JavaScript

Déclaration d'une variable en javascript

Pour déclarer une variable on a besoin de let, const et var .

let : permet de déclarer une variable dont la valeur peut changer.

const : permet de déclarer une valeur qui ne doit pas être modifiée.

var : ancienne manière de déclarer une variable. ^[1]_{SEP}

Objets

Un objet est un conteneur qui permet de regrouper plusieurs informations. On déclare un objet avec des accolades {}.

Chaque propriété possède : un nom ; une valeur.

Pour accéder à une propriété, on utilise le point .

```
console.log(personne.nom);
```

Pour ajouter une propriété :

```
personne.pays = "Italie "
```

Pour modifier une propriété :

```
personne.age = 18
```

Les tableaux

Un tableau permet de stocker plusieurs valeurs. On utilise les crochets [], on ajoute un élément avec push(). La valeur ajoutée avec push() est toujours placée à la fin du tableau. On supprime la valeur avec pop(). Pop supprime le dernier élément du tableau.

Copie par valeur et copie par référence

Pour les valeurs simples, JavaScript fait généralement une copie par valeur. Pour les objets et les tableaux, JavaScript utilise une copie par référence donc deux variables peuvent faire référence au même objet.

Les conditions

Une condition permet de faire un test dont le résultat est soit vrai (true), soit faux (false).

La condition

if / else

switch / case : elle permet de gérer plusieurs possibilités.

Break : permet d'arrêter le switch.

Le DOM et les éléments HTML

Le DOM permet à JavaScript de manipuler les éléments HTML d'une page.

- `getElementById()` : Permet de récupérer un élément grâce à son id.
- `document.querySelector()` : Permet de récupérer le premier élément correspondant à un sélecteur CSS . La différence entre les deux est que :

`getElementById()` recherche un élément grâce à son id tant dis que `querySelector()` utilise les sélecteurs CSS : `#id`, `.classe`, `p`, etc.

Modifier un attribut HTML

On peut modifier un attribut avec `setAttribute()` :

```
elementHtml.nomAttribut = "nouvelle valeur";
```

Exemple :

```
image.src = "photo.jpg";
```

on crée des éléments avec : `createElement()`

`document.createElement()` permet de créer de nouvelles balises HTML avec JavaScript.

L'interpolation

L'interpolation permet d'insérer une variable dans une chaîne de caractères. On utilise les backticks :

``Bonjour ${nom}`` par exemple :

```
let nom = "Elyanne";
```

```
console.log(`Bonjour ${nom}`);
```

Les événements

Un événement correspond à une action de l'utilisateur, par exemple :

un clic : `click` ; une touche du clavier , un mouvement de souris.

Pour écouter un événement, on utilise :

```
addEventListener().
```

On peut aussi écrire l'événement avec une fonction fléchée , Dans une fonction fléchée, le mot `function` est remplacé par

```
() =>
```

Lorsqu'un événement se produit, on peut récupérer plusieurs informations grâce à `event`.

`event.target` : Permet de savoir quel élément HTML a déclenché l'événement.

`event.key` : Permet de connaître la touche appuyée sur le clavier.

`event.clientX` et `event.clientY` : Permettent de connaître la position de la souris.

Pour récupérer la valeur saisie dans un champ, on utilise généralement `.value`.

En bref, JavaScript est un langage de programmation qui permet de rendre une page web interactive. Il permet de déclarer et manipuler des variables, des objets et des tableaux, de réaliser des conditions et de réagir aux actions de l'utilisateur grâce aux événements. on peut aussi manipuler les éléments HTML grâce au DOM, modifier leurs attributs et créer de nouveaux éléments.